제 6 장

화학평형

6.1 분자분배함수와 화학퍼텐셜

1. 온도가 T 이고 계의 부피가 V 일 때, 서로 상호작용하지 않는 N_A 개의 이상기체 A 와 N_B 개의 이상기체 B 로 이루어진 계의 정준분배함수 :

$$Q(N_A, N_B, V, T) = \frac{q_A(V,T)^{N_A}}{N_A!}\frac{q_B(V,T)^{N_B}}{N_B!} \tag{6.1}$$

   위 식에서 $q_A(V,T)$ 와 $q_B(V,T)$ 는 각각 A 와 B 분자의 분자분배함수이다.

2. 이상기체 A 의 화학퍼텐셜 :

$$\begin{aligned}
\mu_A(V,T) \equiv \left(\frac{\partial A}{\partial N_A}\right)_{N_B,V,T} &= -k_BT\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N_A}\right)_{N_B,V,T} \\
&= -k_BT\frac{\partial}{\partial N_A}\big(N_A \ln q_A - \ln(N_A!)\big) \\
&\quad \text{Stirling 근사를 이용하면} \\
&\approx -k_BT\frac{\partial}{\partial N_A}\big(N_A \ln q_A - N_A \ln N_A + N_A\big) \\
&= -k_BT\big(\ln q_A - \ln N_A\big)
\end{aligned} \tag{6.2}$$

   (6.2) 식을 정리하면, 이상기체 A 한 분자에 대한 화학퍼텐셜은

$$\boxed{\mu_A(V,T) = -k_BT \ln\left(\frac{q_A(V,T)}{N_A}\right)} \tag{6.3}$$

같은 방법으로 이상기체 B 한 분자에 대한 화학퍼텐셜은

$$\boxed{\mu_B(V,T) = -k_B T \ln\left(\frac{q_B(V,T)}{N_B}\right)} \tag{6.4}$$

3. 화학퍼텐셜과 표준상태 (압력이 1 bar인 상태) 화학퍼텐셜 :

6.2 화학평형과 화학퍼텐셜

1. 이상기체의 화학반응 :

   다음과 같은 이상기체의 화학반응식이 있다.

$$aA(\mathrm{g}) + bB(\mathrm{g}) \rightleftarrows cC(\mathrm{g}) \tag{6.5}$$

2. 혼합 기체에 대한 Helmholtz 자유에너지 변화 :

   온도 T에서 이상기체 A, B,C로 이루어진, 부피가 V인 닫힌계에 대한 Helmholtzm 자유에너지 변화는

$$dA = -SdT - PdV + \mu_A dN_A + \mu_B dN_B + \mu_C dN_C \tag{6.6}$$

3. 일정 온도와 일정 부피에서 화학평형과 화학퍼텐셜 :

   $dT = 0$, $dV = 0$이고, 평형상태에 있으므로 (6.6) 식으로부터

$$dA = \mu_A dN_A + \mu_B dN_B + \mu_C dN_C = 0 \tag{6.7}$$

화학량론에 의한 제한조건에 의해

$$\frac{N_A}{a} + \frac{N_C}{c} = \text{상수} \Rightarrow dN_A = -\frac{a}{c} dN_C \tag{6.8}$$

$$\frac{N_B}{b} + \frac{N_C}{c} = \text{상수} \Rightarrow dN_B = -\frac{b}{c} dN_C \tag{6.9}$$

(6.8) 식과 (6.9) 식을 (6.6) 식에 대입하면 평형상태에서 반응물과 생성물의 화학퍼텐셜에 대해 다음과 같은 관계식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{a\mu_A + b\mu_B = c\mu_C} \tag{6.10}$$

6.3 평형상수와 분자분배함수

1. 화학평형과 분자분배함수 :

   (6.3) 식, (6.4) 식, 그리고 (6.10) 식으로부터 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\left(\frac{q_A}{N_A}\right)^a\left(\frac{q_B}{N_B}\right)^b = \left(\frac{q_C}{N_C}\right)^c \Rightarrow \frac{(N_C)^c}{(N_A)^a(N_B)^b} = \frac{(q_C)^c}{(q_A)^a(q_B)^b}} \tag{6.11}$$

2. 평형상수와 분자분배함수 :

   온도 T 에서 평형상수, $K_c(T)$ 의 정의는

$$\boxed{K_c(T) = \frac{(\rho_C)^c}{(\rho_A)^a(\rho_B)^b} = \frac{(N_C/V)^c}{(N_A/V)^a(N_B/V)^b} = \frac{(q_C/V)^c}{(q_A/V)^a(q_B/V)^b}} \tag{6.12}$$

   위 식에서 $\rho_i(i = A, B, C)$ 는 수밀도로서, $\rho_i = N_i/V$ 이다.

   기체 간의 반응에서 평형상수는 압력으로도 정의되며, 이 때 평형상수, $K_p(T)$ 의 정의는

$$\boxed{\begin{aligned} K_p(T) = \frac{(P_C)^c}{(P_A)^a(P_B)^b} &= \frac{(N_C k_B T/V)^c}{(N_A k_B T/V)^a(N_B k_B T/V)^b} \\ &= (k_B T)^{c-a-b}\frac{(q_C/V)^c}{(q_A/V)^a(q_B/V)^b} \quad (6.13) \\ &= (k_B T)^{c-a-b}K_c(T) \quad (6.14) \end{aligned}}$$

6.4 기체 상태 Na의 결합반응과 평형상수

1. Na 기체의 결합반응 (association reaction)

$$2\mathrm{Na(g)} \rightleftarrows \mathrm{Na_2(g)} \tag{6.15}$$

2. Na 결합반응의 평형상수 :

$$K_p(T) = \frac{P_{\mathrm{Na_2}}}{(P_{\mathrm{Na}})^2} = (k_B T)^{-1}\frac{(q_{\mathrm{Na_2}}/V)}{(q_{\mathrm{Na}}/V)^2}$$

위 식에서

$$q_{\mathrm{Na}}(V,T)/V = \left[\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\right]\left[g_{\mathrm{e0,Na}}\right] \tag{6.16a}$$

$$q_{\mathrm{Na_2}}(V,T)/V = \left[\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na_2}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\right]\left[\left(\frac{T}{2\Theta_r}\right)\right]\left[\frac{e^{-\Theta_v/(2T)}}{1-e^{-\Theta_v/T}}\right]\left[g_{\mathrm{e0,Na_2}} e^{D_e/k_B T}\right] \tag{6.16b}$$

♣ **예제** 1000 K에서 Na 결합반응의 평형상수 구하기 (표 5.4 참조)

(a) 1000 K에서 Na와 $\mathrm{Na_2}$ 기체의 분자분배함수 :

$$\begin{aligned} q_{\mathrm{Na}}(V,T)/V &= \left[\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V\right]\left[g_{\mathrm{e0,Na}}\right] \\ &= \left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} g_{\mathrm{e0,Na}} \\ &= \left(\frac{2\pi \times (3.821\times10^{-26}\ \mathrm{kg})(1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}})(1000\ \mathrm{K})}{(6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})^2}\right)^{3/2}(2) \\ &= \mathbf{1.31\times10^{33}}\ \mathrm{m^{-3}} \end{aligned} \tag{6.17}$$

$$\begin{aligned} q_{\mathrm{Na_2}}(V,T)/V &= \left[\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na_2}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\right]\left[\left(\frac{T}{2\Theta_r}\right)\right]\left[\frac{e^{-\Theta_v/(2T)}}{1-e^{-\Theta_v/T}}\right]\left[g_{\mathrm{e0,Na_2}} e^{D_e/k_B T}\right] \\ &= \left(\frac{2\pi \times (2\times3.821\times10^{-26}\ \mathrm{kg})(1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}})(1000\ \mathrm{K})}{(6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})^2}\right)^{3/2} \\ &\quad\times\left(\frac{1000\ \mathrm{K}}{2\times0.221\ \mathrm{K}}\right)\left(\frac{e^{-(229\ \mathrm{K})/(2\times1000\ \mathrm{K})}}{1-e^{-(229\ \mathrm{K})/(1000\ \mathrm{K})}}\right)\left(e^{72.1\mathrm{kJmol^{-1}}/((1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}})(1000\ \mathrm{K}))}\right) \\ &= \mathbf{1.07\times10^{41}}\ \mathrm{m^{-3}} \end{aligned} \tag{6.18}$$

(b) 1000 K에서 Na 결합반응의 평형상수 :

$$\begin{aligned} K_p(1000\ \mathrm{K}) &= (k_B T)^{-1}\frac{(q_{\mathrm{Na_2}}/V)}{(q_{\mathrm{Na}}/V)^2} \\ &= \frac{1.07\times10^{41}\ \mathrm{m^{-3}}}{(1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}})(1000\ \mathrm{K})(1.31\times10^{35}\ \mathrm{m^{-3}})^2} \\ &= \mathbf{0.452\times10^{-5}}\ \mathrm{m^2\ N^{-1}} = \mathbf{0.446}\ \mathrm{atm^{-1}} \end{aligned}$$

3. Na 기체 결합반응에 대한 평형상수의 계산치와 실험치 비교 :

표 6.1 – 기체 상태 Na 결합반응에 대한 평형상수의 계산치와 실험치

T (K)	$K_p(T)$ (atm^{-1}) (calc.)	$K_p(T)$ (atm^{-1}) (exp.)
900	1.24	1.32
1000	0.45	0.47
1100	0.19	0.21
1200	0.096	0.10

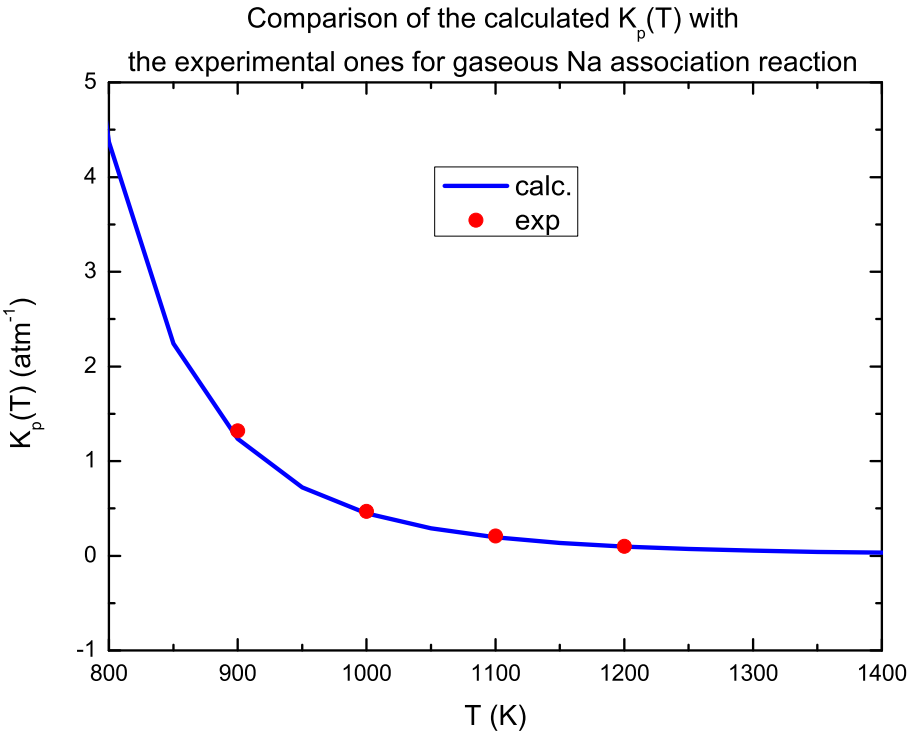


그림 6.1 – 기체 상태 Na의 결합반응에 대한 계산치와 실험치